ZAVİYEDEN AÇIYA

MATEMATİK | 6. SINIF | 5 DERS SAATİ (5X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Bu senaryoda amaç, Atatürk'ün hazırladığı Geometri kitabı üzerinden günümüzdeki matematik terimlerin kullanılmasının daha zor anlaşılır Osmanlı Türkçesi terimlerine göre öğrenmeyi kolaylaştırıp bilgileri daha kalıcı hâle getirdiğini göstermektir. Bugün matematik derslerinde Osmanlı Türkçesine ait terimler hâlâ kullanılıyor olsaydı öğrenciler üçgenin alan formülünü "Bir müsellesin mesaha-i sathiyesi, kaidesiyle irtifaının hasılı darbının nısfına müsavidir." şeklinde öğreneceklerdi. Günümüzde ise bir üçgenin alan formülü "Tabanı ile yüksekliğinin çarpımının yarısına eşittir." şeklinde öğrenilmektedir. Müselles yerine üçgen, kaide yerine taban terimlerinin kullanılması ve bellekte tutulması çok daha kolay olmaktadır.

Bu senaryo ile açılar konusu hem günlük hayatla ilişkilendirilmiş hem de dinamik matematik ve geometri aracı kullanılarak dersin teknoloji odaklı işlenmesi sağlanmıştır. Böylece konunun aktif öğrenilmesini sağlamak ve akılda kalıcılığını artırmak amaçlanmıştır. Değerlendirme sürecinde EBA'da yer alan alıştırma ve tarama testleri ile akran değerlendirme formu kullanılmıştır. Öğrenciler akran değerlendirmesi ile değerlendirme sürecine aktif katılım sağlar.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Atatürk'ün gerçekleştirdiği yenilikler ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olur.
- Atatürk'ün askerî ve siyasi alanlardaki çalışmalarına ek olarak matematik ve Türk dili alanında da önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini öğrenir.
- Derse aktif olarak katılır.
- Konuyla ilgili gerçek hayattan örnekler verir.
- Açı ve eş açı ile ilgili hesaplamalar ve çizimler yapar.
- Geçmişteki matematik ile günümüz matematiği arasında ilişki kurar ve matematik alanındaki gelişmeleri takip eder.
- Web araçlarını kullanarak derse aktif katılım sağlar.

İlgili Kazanımlar

- M.6.3.1.1. Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanır ve sembolle gösterir.
- M.6.3.1.2. Bir açıya eş bir açı çizer.

Yetkinlikler/Beceriler

- İletişim
- Sorgulama ve düşünme
- Yaratıcılık
- İş birliği
- Sorumluluk
- Eleştirel düşünme
- Karar verme
- Akıl yürütme
- Matematiksel süreç becerileri
- Dijital yeterlilik

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Aktif öğrenme
- İş birlikli öğrenme
- Teknoloji destekli öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Sınıfın koşul ve durumuna göre öğrencileri gruplara ayırır.
- Öğrenme sürecine destek olarak öğrencilerin doğru bilgiye erişimi konusunda gerekli yönlendirmeleri yapar.
- Sınıf ortamında senaryoya uygun web araçlarını kullanıma hazırlar.
- Öğrencilerin motivasyonunu artırmak için etkinlikler tasarlar.

Öğrenci

- Senaryoda belirtilen web araçlarını aktif kullanır.
- Derse aktif katılır.
- Açı ve eş açılar konularını kavrar ve açı çizme etkinliklerini yapar.
- Dinamik matematik ve geometri araçlarını kullanır.

Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta

Çevrim içi araçlar

- eba.gov.tr
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Görsel düzenleme araçları
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Dijital pano ya da post-it oluşturma aracı

Öğretim Materyalleri

- Noktalı kâğıt
- Kurşun kalem
- Silgi
- Boya kalemleri
- Pergel
- Açıölçer
- Cetvel

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, görsel düzenleme aracı ile Osmanlı Türkçesinde üçgenin alan formülü olan "Bir müsellesin mesaha-i sathiyesi, kaidesiyle irtifaının hasılı darbının nısfına müsavidir." cümlesinin yer aldığı bir Yapboz hazırlar. Yapboz, ders süresi dikkate alınarak sayısı 20-40 parça arası seçilmelidir.

Ders 1 (BT Sınıfı)

Öğretmen, öğrencilerde merak uyandırmak amacıyla yapboz oyununu etkileşimli tahtada açarak derse başlar. Sınıf mevcudunu göz önünde bulundurarak öğrencilerin her birine parçaları doğru yerlere yerleştirmeleri için 1-3 dakika arası süre vereceğini söyler. Sırası gelen öğrenciden bu süre içerisinde parçaları birleştirmesini ister. Tahtadaki öğrencinin süresi tamamlandığında sırası gelen diğer öğrenci tahtaya kalkar ve arkadaşının kaldığı yerden etkinliği yapmaya devam eder. Etkinlik tamamlandıktan sonra öğretmen, öğrencilere "Bu cümle matematik dersindeki bir konudan bahsediyor, sizce bu hangi konu ile ilgili olabilir?" sorusunu sorar ve öğrencilerden cevaplarını dijital pano ya da post-it oluşturma aracı ile belirtmelerini ister. Öğrencilerin cevapları sınıfça incelendikten sonra öğretmen, öğrencilere cümlede üçgenin alan formülünün verildiğini söyler. Günümüzde kullandığımız birçok matematik teriminin Atatürk'ün yapmış olduğu düzenlemeler sonucunda Türkçeye kazandırıldığını ve böylece matematik dersi konularını anlamanın kolaylaştığını belirtir. Atatürk'ün Türkçeye kazandırmış olduğu kelimelerin Geometri isimli kitapta bir araya getirildiğini öğrencilere söyler ve "Matematik Terimlerini Türkçeleştirme Hareketleri" isimli Tezin 97. sayfasını etkileşimli tahtada açarak bu sayfadaki bilgileri okur.

Ardından öğrencilere EBA'da bulunan Atatürk ve Matematik videosunu izletir. Videoda yer alan "zaviye" kelimesinin ne demek olduğunu öğrencilere sorar ve öğrencilerden "açı" cevabını söylemelerini bekler (Cevabın gelmemesi durumunda video tekrar izletilebilir.). Açı cevabının gelmesinden sonra öğretmen "Bugünkü dersimizde açı konusunu öğreneceğiz." diyerek EBA'da yer alan Açı videosunu öğrencilere izletir ve video içerisinde yer alan soruları videoyu durdurarak öğrencilere sorar. Cevap vermeye istekli öğrencilerin cevapları dinlenir. Cevapların doğru olup olmamasına göre öğrencilere gerekli geri bildirimler verir.

Dersin sonunda öğretmen öğrencilere bir sonraki derste kullanmak üzere cetvel, pergel ve açıölçer getirmelerini söyler.

Ödev

Öğretmen, öğrencileri EBA'da yer alan Eş Açılar videosunu izlemeleri için ödevlendirir ve EBA'dan ödev takibini yapar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Sorgulama ve düşünme, İş birliği, Eleştirel düşünme, Karar verme, Dijital yeterlilik

Ders 2 (Sınıf)

Öğretmen, etkileşimli tahtadan Pergel Kullanarak Verilen Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme ve Açıölçer Kullanarak Verilen Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme adlı videoları öğrencilere izletir. Öğrencileri iki gruba ayırır. Pergelleri birinci gruba, açıölçerleri ikinci gruba verir. Tahtaya bir açı çizer ve bu açıya eş bir açıyı birinci gruptaki öğrencilerden pergel, ikinci gruptaki öğrencilerden ise açıölçer kullanarak çizmelerini ister. Öğrencilerin çizdiği açıları kontrol ederek çizimde zorluk yaşayanlara öğretmen rehberlik eder. Her öğrencinin çizimini kontrol edip gerekli geri bildirimleri verdikten sonra gruplardan malzemelerini değiştirmelerini ister. Öğretmen, tahtaya başka bir açı çizer ve öğrencilerden bu açıya eş bir açı çizmelerini ister. Etkinlik esnasında öğrencilerin çizimlerini kontrol eder ve hatalı çizimlerde onlara anında geri bildirim verir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İş birliği, Akıl yürütme, Matematiksel süreç becerileri, İletişim

Ders Öncesi

Öğretmen, EBA'da yer alan "Sınavlarım" sekmesini kullanarak öğrencilerinin seviyesine uygun gördüğü sorulardan oluşan 20 soruluk bir sınav hazırlar.

Ders 3 (Sınıf)

Öğretmen, EBA platformunda yer alan Eş Açılar etkinliğini öğrencilerin tamamlamasını ister ve öğrencileri bu süreçte gözlemler.

Öğretmen, kalan süreyi göz önünde bulundurarak ders öncesinde hazırladığı soruları etkileşimli tahtada açar ve öğrencilere sırasıyla çözdürür. Sınıf yönetimi aracından rastgele seçilen öğrencilerin soruları cevaplandırmaları sağlanır. Her bir soru için yeterli süre verdikten sonra sorular etkileşimli tahtada istekli öğrenciler tarafından cevaplandırılır. Soruların tamamı ders süresi içerisinde cevaplandırılamaz ise öğretmen, soruları EBA'dan öğrencilere gönderir ve ödev kontrolünü gerçekleştirir.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Sorgulama ve düşünme, Akıl yürütme, Sorumluluk

Ders 4 (BT Sınıfı)

Öğretmen öğrencileri sınıf mevcuduna göre 2-5 kişilik gruplara ayırır. Her gruba bir bilgisayar verir. Gruplardaki öğrencilerden dinamik matematik ve geometri araçlarını kullanarak birer dar, dik ve geniş açı oluşturmalarını ister. Gruplar açılarını oluşturduktan sonra her gruptan yanındaki grubun etkinliğini incelemesini ve yanlışları varsa bunu akran değerlendirme formu ile arkadaşlarına bildirmesini ister (Ek-1). Ardından gruptaki öğrencilerden çizdikleri açılara eş bir açı oluşturmalarını ister. Aynı gruptaki öğrencilerin birbirleriyle yardımlaşmalarını teşvik eder. Böylece akran öğretimi ile öğrenmede kalıcılığı artırır.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: İş birliği, İletişim, Yaratıcılık, Dijital yeterlilik

Ders öncesi

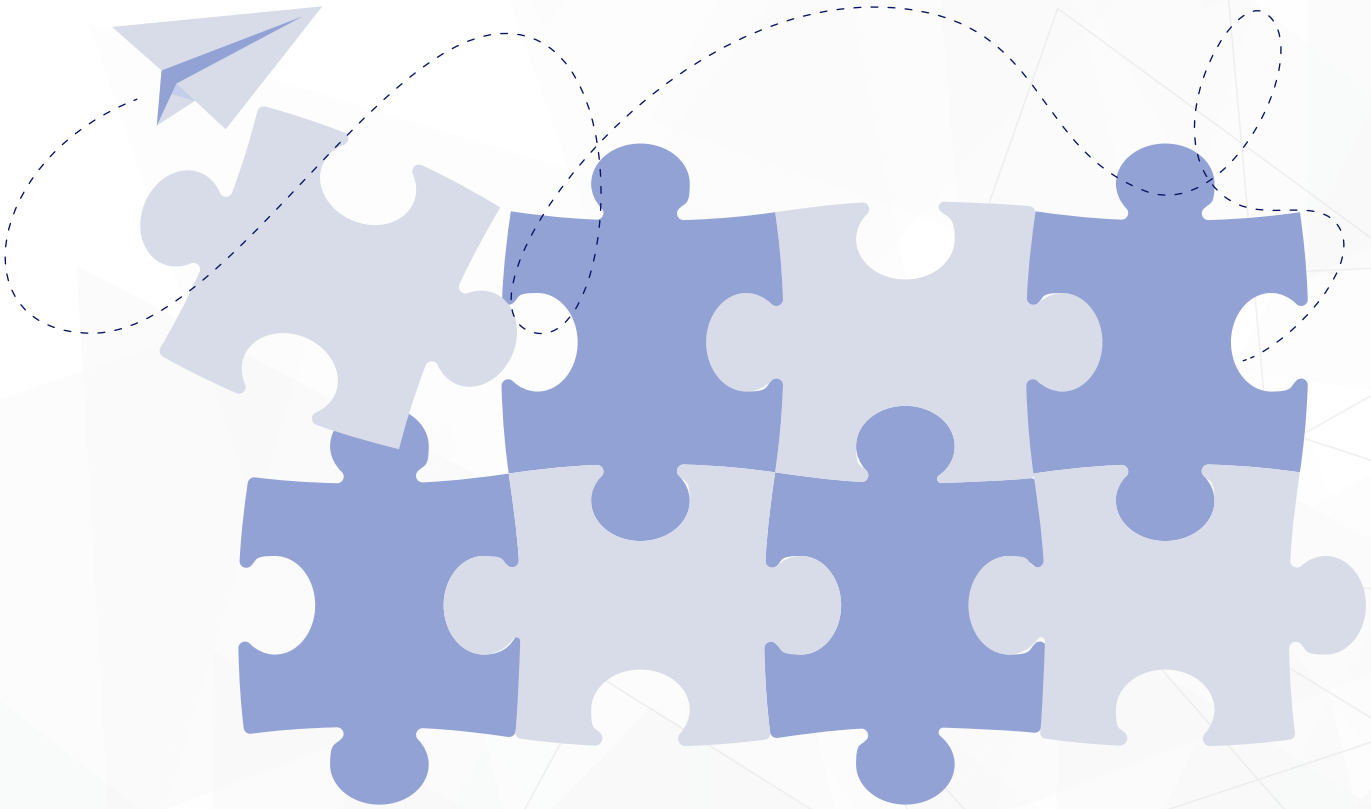
Öğretmen, anlık geri bildirim sağlayan web aracını kullanarak çoktan seçmeli 10 sorudan oluşan bir yarışma etkinliği hazırlar. Yarışma için kullanılabilecek örnek üç soru verilmiştir (Ek-2).

Ders 5 (BT Sınıfı)

Öğretmen, EBA platformunda yer alan Açı Kavramı ve Eş Açılar adlı alıştırmayı ve Açı Kavramı ve Eş Açılar adlı alt konu testini öğrencilerin cevaplamasını sağlar.

Öğrencileri 3-6 kişilik gruplara ayırır ve her grubun bir bilgisayarı olacak şekilde sınıfta düzenleme yapar. Öğretmen, anlık geri bildirim sağlayan web aracı ile hazırladığı etkinliği uygulayarak öğrencilerin öğrenmelerini pekiştirir. Eksik veya yanlış öğrenmesi olan öğrenciler var ise geri bildirimlerle öğrenmelerini tamamlar.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Akıl yürütme, Karar verme, Sorgulama ve düşünme



Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + alıştırmalar
- EBA + alt konu testi
- Anlık geri bildirim sağlayan web araçları
- Akran değerlendirme formu

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. Yapboz Etkinlik Örneği: http://meb.ai/Ue1vYu0 (Son erişim tarihi: 14.08.2024)
2. EBA Atatürk ve Matematik: http://meb.ai/UxglFUZ (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
3. EBA Açı: http://meb.ai/XouifQ (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
4. EBA Eş Açılar: http://meb.ai/Q4bGJP (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
5. EBA Pergel Kullanarak Verilen Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme: http://meb.ai/UjJO2nL (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
6. EBA Açıölçer Kullanarak Verilen Bir Açıya Eş Bir Açı Çizme: http://meb.ai/UqFTy87 (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
7. EBA Eş Açılar Etkinlik Örneği: http://meb.ai/o8M7sg (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
8. EBA Alıştırmalar/Açı Kavramı ve Eş Açılar: http://meb.ai/UoBtXci (Son erişim tarihi: 09.05.2024)
9. EBA Alt Konu Testi/Açılar: http://meb.ai/U4Ebbdb (Son erişim tarihi: 09.05.2024)

Kaynakça

Canva. (2024). www.canva.com

Güngör, B. (2013). *Matematik Terimlerini Türkçeleştirme Hareketleri.* Yüksek lisans tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Son erişim tarihi 14 Ağustos 2024, https://nek.istanbul.edu.tr/ekos/TEZ/51279.pdf

Jigsaw Planet. (2024). *Zaviyeden açıya-yapboz.* Son erişim tarihi 14 Ağustos 2024, https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=33ab308d6b0c

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar).* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu.* Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 28 Ağustos 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA).* Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

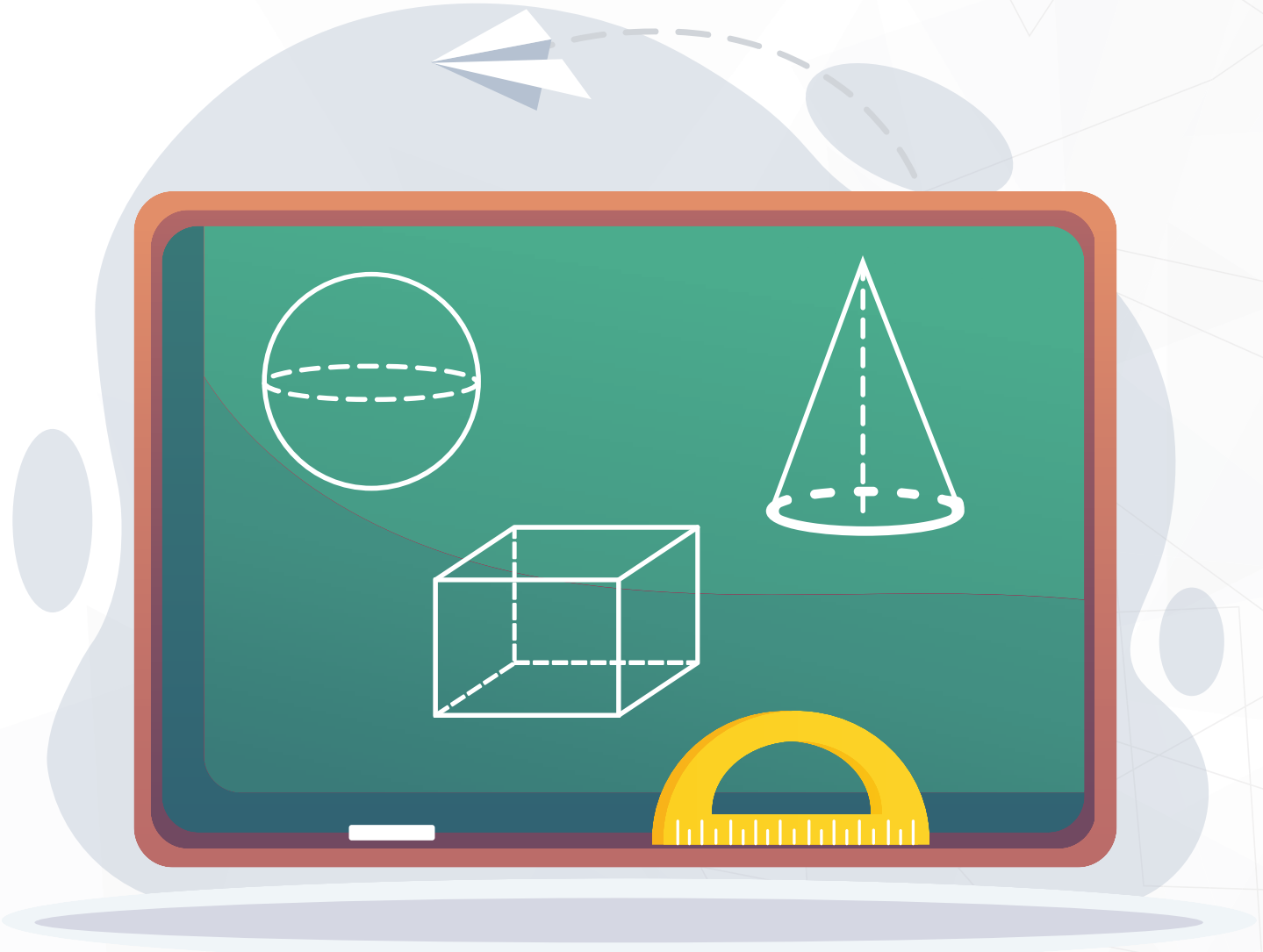
Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Akran Değerlendirme Formu

Ek-2: Anlık Geri Bildirim Sağlayan Araçta Yer Verilecek Örnek Sorular ve Cevapları



Akran Değerlendirme Formu

Arkadaşlarınızın etkinliğini inceleyerek formu doldurunuz. Arkadaşlarınız etkinlikte belirtilen açının özelliğini doğru yapmış ise "+", yanlış yapmışsa veya yapmamışsa "-" koyunuz.

Grup Adı:

AÇILAR	KRİTERLER			
	Açının kolları doğru çizilmiş	Açının köşe noktası doğru belirtilmiş	Açının ölçüsü doğru belirtilmiş	Açının isimlendirmesi doğru yapılmış
Dar Açı				
Dik Açı				
Geniş Açı				

(Bu form, teknoloji odaklı öğrenme senaryoları içerik geliştiricisi tarafından hazırlanmıştır.)

Anlık Geri Bildirim Sağlayan Araçta Yer Verilecek Örnek Sorular ve Cevapları

Açıklama: Öğretmen, aşağıda verilen örnek soruları çeşitlendirerek anlık geri bildirim sağlayan web araçlarından birinde içeriği hazırlayabilir.

1. Dik açıdan 42° küçük olan açı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 38°

B) 48°

C) 128°

D) 138°

Doğru Cevap: B

2. İki eş açının toplamı 120° olduğuna göre, bu açılardan birinin ölçüsü kaç derecedir?

A) 60

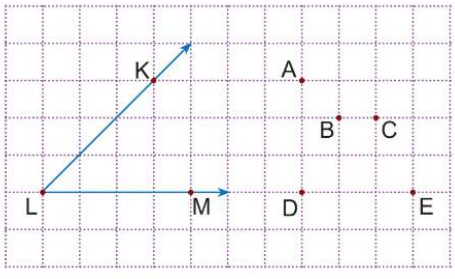
B) 50

C) 40

D) 30

Doğru Cevap: A

3. Aşağıdaki kareli kâğıtta verilen KLM açısına eş bir açı çizilecektir.



Buna göre çizilecek açının ismi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) ABC açısı

B) ADE açısı

C) BDE açısı

D) CDE açısı

Doğru Cevap: D